



Titre du mémoire

Projet de Fin d'Etudes

Présenté et soutenu le xxx juin/Septembre 2023

par

Prénom NOM

Filière Génie des Systèmes de Télécommunications et Réseaux

École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger

Université Abdelmalak Essaâdi

Composition du jury

Pr. (Président) : PH/PA/PES - ENSA de Tanger

Pr. (Examineur) : PH/PA/PES - ENSA de Tanger

Pr. (Encadrant) : PH/PA/PES - ENSA de Tanger

On se lasse de tout, excepté d'apprendre.

Virgile (70 avant JC-19 avant JC)

Remerciements

Les travaux présentés dans ce mémoire sont les résultats d'un travail collectif ...

Je remercie particulièrement ...

Je remercie également

Je n'oublie pas bien sûr tous mes amis

Finalement, je dédie ce travail à ma chère petite famille,

Résumé

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études réalisé au sein de .. en vue de l'obtention du diplôme de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger. L'objectif de ce projet consiste à ...

Mots clés—

Abstract

The present work is part of a graduation project carried out within the company ... in order to obtain the degree of National School of Applied Science of Tangier. This project's objective is to design and implement a ...

Keywords—

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Présentation de l'entreprise et contexte général du projet	3
1.1 Introduction	4
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.2.1 Mission de l'entreprise	4
1.2.2 Organigramme	5
1.2.3	5
1.3 Contexte du projet	5
1.3.1 Cadre du projet	5
1.3.2 Objectifs du projet	5
1.3.3 Diagramme de GANTT	6
1.3.4	6
1.4 Conclusion	6
2 Etude de l'existant et proposition d'actions	7
2.1 Introduction	8
2.2 Etude préliminaire du projet	8
2.2.1 Exemple 1	8
2.2.2 Exemple 2	8
2.3 Etude de l'infrastructure et de l'existant	9
2.3.1 Exemple de formule mathématique	9
2.3.2 Un exemple d'algorithme 1	9
2.3.3 Un exemple d'algorithme 2	10
2.3.4 Exemple de plusieurs images dans la même figure	11
2.4 Conclusion	12
3 Etude et comparaison de plusieurs solutions - Choix de la solution	13
3.1 Introduction	14
3.2 Définitions et Notations	14

3.3	Plus grand sous-graphe commun	14
3.4	Distance d'édition de graphes	15
3.4.1	Définition	15
3.4.2	Opérations d'édition	16
3.4.3	Algorithme de calcul de la distance d'édition de graphes	17
3.4.4	Exemple de calcul de la distance d'édition de graphes	19
3.5	Conclusion	20
4	Actions entreprises et Résultats	21
4.1	Introduction	22
4.2	Actions entreprises	22
4.2.1	Exemple d'un tableau n° 1	22
4.2.2	Exemple d'un tableau n°2	22
4.3	Test de la solution et résultats	23
4.3.1	Expérimentation de la solution	23
4.3.2	Comparaison des résultats	23
4.4	Conclusion	23
	Conclusion et Perspectives	25
	Annexe A	29
	Annexe B	31
	Bibliographie	35

Table des figures

1.1	Fonctions de l'évaluation selon sa place par rapport à l'action de formation [1] .	5
2.1	Exemple d'un SVM linéaire	12
2.2	Exemple de marge d'un SVM linéaire	12
3.1	Exemple de sous-graphe commun. g_3 est un plus grand sous-graphe commun à g_1 et g_2	15
3.2	Exemple de deux graphes [2].	20
3.3	L'espace de recherche pour l'appariement des deux graphes g_1 et g_2	20

Liste des tableaux

4.1	Exemple d'un tableau n°1	22
4.2	Exemplpe d'un tableau n° 2	22

Liste des algorithmes

1	Les k plus proches voisins	10
2	Phase d'apprentissage bayésienne naïve : spam et non-spam	10
3	Phase de classification bayésienne naïve : détection de spam	11
4	Distance d'édition de graphes basée sur l'algorithme A^*	18

Introduction Générale

L'introduction est très importante : c'est la première impression que vous donnez à votre correcteur, elle doit être particulièrement soignée. Son Objectif est de présenter un sujet et proposer un plan clair et structuré.

Dans le contexte actuel, il y a bla bla bla.

Toute introduction se réalise nécessairement en 3 étapes :

1. **Le contexte** : L'objectif est d'introduire le sujet de manière à montrer qu'il est important de le traiter. Il est possible de commencer par un exemple d'actualité en rapport avec le sujet et de situer le sujet dans son importance en présentant rapidement son intérêt ;
2. **La Problématique** : C'est l'étape essentielle. Vous devez reformuler le sujet en montrant que vous avez compris ses implications, que vous avez saisi le débat sous-jacent, et que vous allez le traiter dans sa globalité. Cette étape doit être rédigée en une dizaine de lignes, et peut-être l'occasion de définir les termes du sujet (si vous ne l'avez pas déjà fait dans le contexte). Généralement, on commence par relier ce qui va suivre à la partie Contexte, puis on reformule le sujet, soit en le paraphrasant, soit en se posant des questions qui se rapportent au sujet ;
3. **L'annonce du plan** : il faut annoncer les différentes parties ou chapitres du rapport. En général, on écrit soit « Dans un premier temps, nous verrons que ..., avant de montrer que ... », soit « Après avoir montré que ..., nous analyserons que ... ». De plus, il faut se contenter d'annoncer les grandes parties, et non les sous-parties.

Ce mémoire correspond à une synthèse générale et détaillée des travaux que nous avons mené ... Le tout, synthétisé comme suit :

- Le **chapitre 1** présente ...
- Le **chapitre 2** présente ...
- Le **chapitre 3** présente ...
- Enfin, pour conclure ce mémoire, ...

Chapitre 1

Présentation de l'entreprise et contexte général du projet

Sommaire

1.1 Introduction	4
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.2.1 Mission de l'entreprise	4
1.2.1.1 En gras	4
1.2.1.2 En italique	4
1.2.1.3 En Souligné	4
1.2.1.4 Référence dans le bas de page	4
1.2.1.5 Entre parenthèse	4
1.2.1.6 Entre guillemet	5
1.2.1.7 Texte en petites capitales	5
1.2.1.8 Pour aller plus loin ...	5
1.2.2 Organigramme	5
1.2.3 ...	5
1.3 Contexte du projet	5
1.3.1 Cadre du projet	5
1.3.2 Objectifs du projet	5
1.3.3 Diagramme de GANTT	6
1.3.4 ...	6
1.4 Conclusion	6

1.1 Introduction

En résumé, ...

- Présenter l'entreprise d'accueil;
- Contexte du projet : cadre du projet, objectifs du projet, diagramme de GANTT;
- etc.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons utiliser diverses caractéristiques de LaTeX.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Mission de l'entreprise

1.2.1.1 En gras

Ceci est un texte en gras.

1.2.1.2 En italique

Ceci est un texte en italique.

1.2.1.3 En Souligné

Ceci est un Texte souligné.

1.2.1.4 Référence dans le bas de page

Ceci est un texte référencé dans le bas de page¹.

1.2.1.5 Entre parenthèse

(Ceci est un texte entre parenthèses).

1. Explications en bas de page

1.2.1.6 Entre guillemet

« Ceci est un texte entre guillemet ».

1.2.1.7 Texte en petites capitales

CECI EST UN TEXTE EN PETITES CAPITALES.

1.2.1.8 Pour aller plus loin ...

Pour plus de commandes sur LaTeX, vous pouvez accéder au site : <https://www.xmlmath.net/doculatem/>

1.2.2 Organigramme

Voilà un exemple, pour afficher une image dans la figure 1.1. Cette image provient de la référence bibliographique [1] et se trouve dans le répertoire "images" de ce projet LaTeX :

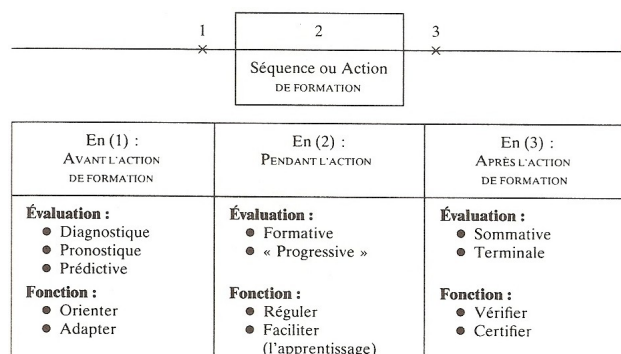


FIGURE 1.1 – Fonctions de l'évaluation selon sa place par rapport à l'action de formation [1]

1.2.3 ...

1.3 Contexte du projet

1.3.1 Cadre du projet

Ceci est une ligne qui ne commence pas par une tabulation.

1.3.2 Objectifs du projet

Ceci est une liste numérotée :

1. Ligne 1 ...;
2. Ligne 2 ...;
3. Ligne 3 ...;
4. Ligne 4 ...;
5. Ligne 5 ...;
6. Ligne 6

1.3.3 Diagramme de GANTT

Ceci est une liste avec des puces :

- Ligne 1 ...;
- Ligne 2 ...;
- Ligne 3 ...;
- Ligne 4 ...;
- Ligne 5 ...;
- Ligne 6

1.3.4 ...

1.4 Conclusion

Chapitre 2

Etude de l'existant et proposition d'actions

Sommaire

2.1	Introduction	8
2.2	Etude préliminaire du projet	8
2.2.1	Exemple 1	8
2.2.2	Exemple 2	8
2.3	Etude de l'infrastructure et de l'existant	9
2.3.1	Exemple de formule mathématique	9
2.3.2	Un exemple d'algorithme 1	9
2.3.3	Un exemple d'algorithme 2	10
2.3.4	Exemple de plusieurs images dans la même figure	11
2.4	Conclusion	12

2.1 Introduction

.....

2.2 Etude préliminaire du projet

Nous allons profiter de cette section pour présenter l'écriture en LaTeX de quelques notions et définitions. Pour cela, nous allons reprendre quelques définitions qui sont disponibles dans [3] :

2.2.1 Exemple 1

Soit :

- $\mathcal{X}$: un ensemble de données ou d'objets et $N = |\mathcal{X}|$;
- $\mathcal{D}$: espace contenant toutes les données. Nous avons la relation $\mathcal{X} \subset \mathcal{D}$;
- $\mathcal{A}$: ensemble des attributs caractérisant chacune des données et $P = |\mathcal{A}|$;
- $\mathcal{E}$: ensemble des étiquettes. $\forall e \in \mathcal{E}$, e est appelé une « classe » ou « étiquette ».

Définition 1 : Soit un ensemble $\mathcal{X}$ de N données étiquetées. Chaque donnée x_i est caractérisée par P attributs et par sa classe $e_i \in \mathcal{E}$. Dans un problème de classification, la classe prend sa valeur parmi un ensemble fini. Le problème consiste alors, en s'appuyant sur l'ensemble d'exemples $\mathcal{X} = \{(x_i, e_i)_{i \in \{1, \dots, N\}}\}$, à prédire la classe de toute nouvelle donnée $x \in \mathcal{D}$.

Définition 2 : Un « exemple » est une donnée pour laquelle on dispose de sa classe.

Définition 3 : Une « classe » regroupe un ensemble de données ayant des attributs ou caractéristiques semblables.

Définition 4 : Un « classifieur » est un algorithme qui, à partir d'un ensemble d'exemples, prédit la classe de toute nouvelle donnée.

Définition 5 : Une « base d'apprentissage » est un ensemble de classes. Chaque classe est composée de données préalablement étiquetées de façon identique.

2.2.2 Exemple 2

....

2.3 Etude de l'infrastructure et de l'existant

Dans les sections suivantes, nous allons présenter d'autres commandes LaTeX pour l'affichage des figures et des algorithmes.

2.3.1 Exemple de formule mathématique

Pour exprimer cette notion de proximité entre les données de la base d'apprentissage, une distance est associée au kppv. D'un point de vu mathématiques, une distance est une application définie par :

$$\begin{aligned}\delta : \mathcal{D} \times \mathcal{D} &\rightarrow \mathbb{R}^+ \\ (x, y) &\rightarrow \delta(x, y)\end{aligned}$$

qui respecte les 3 propriétés suivantes $\forall x, y, z \in \mathcal{D}$:

- $\delta(x, y) = 0 \iff x = y$
- $\delta(x, y) = \delta(y, x)$
- $\delta(x, y) + \delta(y, z) \geq \delta(x, z)$

Dans le cas des attributs numériques, un exemple de distance couramment utilisée est la distance euclidienne :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \delta(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

2.3.2 Un exemple d'algorithme 1

Cela se traduit par l'algorithme suivant :

Algorithme 1 Les k plus proches voisins

Données:

$x \in \mathcal{D}$, avec $\mathcal{D}$ un ensemble de données ;
 $\mathcal{X}$ un ensemble de données étiquetées ;
 $k \in \{1, \dots, N\}$;
 δ une mesure de similarité définie sur $\mathcal{D}$.

Résultats:

La classe de x .

- 1: **pour chaque** $x_i \in \mathcal{X}$ **faire**
 - 2: calculer $\delta(x_i, x)$
 - 3: **fin pour**
 - 4: **pour chaque** $\kappa \in \{1, \dots, k\}$ **faire**
 - 5: $\text{kppv}[\kappa] \leftarrow \text{argmin}_{x_i \in \mathcal{X}} \delta(x_i, x)$
 - 6: $\delta(x_i, x) \leftarrow +\infty$
 - 7: **fin pour**
 - 8: **retourner** La classe de x à partir de la classe majoritaire des exemples qui sont stockés dans le tableau kppv.
-

2.3.3 Un exemple d'algorithme 2

L'algorithme correspondant à cette phase pour l'exemple des messages spam est :

Algorithme 2 Phase d'apprentissage bayésienne naïve : spam et non-spam

Données:

Liste de messages des catégories spam et non-spam.

Résultats:

Liste de mots avec leurs probabilités respectives pour les catégories spam et non-spam.

- 1: **pour chaque** message de Liste de messages **faire**
 - 2: **pour chaque** mot de message **faire**
 - 3: **si** message est un spam **alors**
 - 4: calculer $p(\text{mot} = \text{rencontré} | \text{catégorie} = \text{spam})$
 - 5: **sinon**
 - 6: calculer $p(\text{mot} = \text{rencontré} | \text{catégorie} = \text{non-spam})$
 - 7: **fin si**
 - 8: **fin pour**
 - 9: **fin pour**
-

Pendant la phase de décision, le classifieur est capable d'identifier, avec plus ou moins de succès, si un message correspond à un spam ou non. Donc, pour chaque message M , il détermine les probabilités $p(\text{catégorie} = \text{spam} | \text{message} = M)$ et $p(\text{catégorie} = \text{non-spam} | \text{message} = M)$. Sachant que le message M peut être décomposé en n mots m_i indépendants ($1 \leq i \leq n$), nous avons :

$$p(\text{catégorie} = \text{spam} | \text{message} = M) = \prod_{i=1}^n p(\text{catégorie} = \text{spam} | m_i = \text{rencontré})$$

Ensuite, grâce à la règle de Bayes et à la phase d'apprentissage, il est possible de connaître la valeur de chaque terme de ce produit :

$$\begin{aligned} p(\text{catégorie} = \text{spam} | m_i = \text{rencontré}) &= \frac{p(\text{catégorie}=\text{spam}, m_i=\text{rencontre})}{p(m_i=\text{rencontre})} \\ &= \frac{p(m_i=\text{rencontre} | \text{catégorie}=\text{spam}) p(\text{catégorie}=\text{spam})}{p(m_i=\text{rencontre})} \end{aligned}$$

Finalement, le message M sera considéré comme un spam si :

$$p(\text{catégorie} = \text{spam} | \text{message} = M) > p(\text{catégorie} = \text{non-spam} | \text{message} = M),$$

et comme non-spam dans le cas contraire.

L'algorithme correspondant est :

Algorithme 3 Phase de classification bayésienne naïve : détection de spam

Données:

m : le message à vérifier.

Résultats:

La catégorie du message, spam ou non-spam.

- 1: $p_{\text{spam}} \leftarrow p(\text{catégorie} = \text{spam} | \text{message} = m)$
 - 2: $p_{\text{non-spam}} \leftarrow p(\text{catégorie} = \text{non-spam} | \text{message} = m)$
 - 3: **si** $p_{\text{non-spam}} \geq p_{\text{spam}}$ **alors**
 - 4: **retourner** catégorie non-spam
 - 5: **sinon**
 - 6: **retourner** catégorie spam
 - 7: **fin si**
-

2.3.4 Exemple de plusieurs images dans la même figure

Le classifieur SVM nécessite une phase d'apprentissage qui consiste à trouver l'Hyperplan Séparateur Optimal qui sépare les deux catégories de classes (figure : 2.1). Chaque exemple étant alors représenté par un vecteur de descripteurs de dimension n . Pendant cette phase, le classifieur recherche l'hyperplan H qui sépare les deux catégories de données de manière à ce que la distance entre les deux hyperplans H^+ et H^- (voir figure : 2.2) soit la plus grande possible. L'écart entre les deux hyperplans H^+ et H^- est appelé la « marge ».

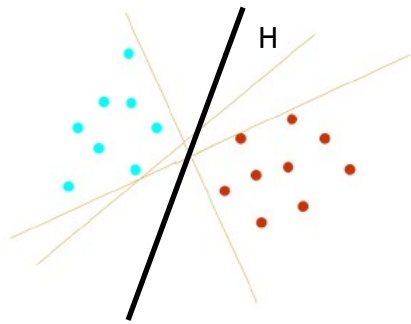


FIGURE 2.1 – Exemple d'un SVM linéaire

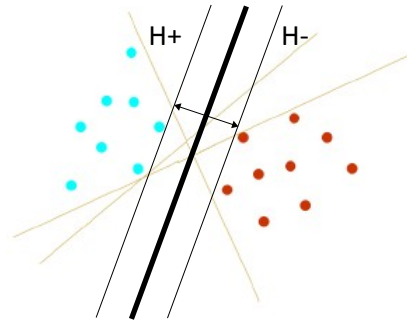


FIGURE 2.2 – Exemple de marge d'un SVM linéaire

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques méthodes

Chapitre 3

Etude et comparaison de plusieurs solutions - Choix de la solution

Sommaire

3.1	Introduction	14
3.2	Définitions et Notations	14
3.3	Plus grand sous-graphe commun	14
3.4	Distance d'édition de graphes	15
3.4.1	Définition	15
3.4.2	Opérations d'édition	16
3.4.3	Algorithme de calcul de la distance d'édition de graphes	17
3.4.4	Exemple de calcul de la distance d'édition de graphes	19
3.5	Conclusion	20

3.1 Introduction

Ce chapitre, extrait d'une thèse, reflète l'utilisation de plusieurs caractéristiques de LaTeX : formules mathématiques, algorithme, figures, indice, exposant, ...

3.2 Définitions et Notations

Dans cette section, nous allons commencer par quelques notations et définitions classiques sur les graphes que nous utiliserons dans la suite de ce rapport.

Un **graphe** $G = (V, E)$ est une structure formée d'un ensemble V de n nœuds ou sommets, et d'un ensemble $E \subseteq V \times V$ de m arêtes reliant ces nœuds.

Soient les sommets $u, v \in V$, si $(u, v) \in E$ (respectivement $(v, u) \in E$) alors (u, v) (respectivement (v, u)) est appelée **arête incidente** aux sommets u et v (respectivement aux sommets v et u).

Un **sous-graphe** d'un graphe orienté ou non est le graphe obtenu en supprimant certains sommets et toutes les arêtes incidentes aux sommets supprimés. Par conséquent, $G' = (V', E')$ est un sous-graphe de $G = (V, E)$ si et seulement si $V' \subseteq V$ et $E' = E \cap (V' \times V')$.

Deux sommets u et v d'un graphe $G = (V, E)$ sont dit **adjacents**, s'ils sont reliés par une arête, c'est-à-dire $(u, v) \in E$ ou $(v, u) \in E$.

Un **graphe étiqueté** est défini par un tuple $G = (V, E, L_V, \alpha, L_E, \beta)$, où :

- V est un ensemble de sommets ;
- $E \subseteq V \times V$ est l'ensemble des arcs entre ces sommets ;
- L_V est un ensemble d'étiquettes de sommets ;
- $\alpha : V \rightarrow L_V$ est une application attribuant une étiquette à chaque sommet de G ;
- L_E est un ensemble d'étiquettes d'arcs ;
- $\beta : E \rightarrow L_E$ est une application attribuant une étiquette à chaque arc du graphe.

3.3 Plus grand sous-graphe commun

Le principe est le suivant : g_3 est un plus grand sous-graphe commun à deux graphes g_1 et g_2 (noté $mcs(g_1, g_2)$ pour *maximum common subgraph*), si g_3 est un sous-graphe commun à g_1 et g_2 ayant un nombre de sommets maximum, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun autre sous-graphe commun à g_1 et g_2 avec un ordre (ou nombre de sommets) strictement plus grand que celui de g_3 (voir exemple de la figure 3.1).

Dans [4, 5], BUNKE propose de définir une mesure de similarité entre deux graphes basée sur la méthode du plus grand sous-graphe commun par :

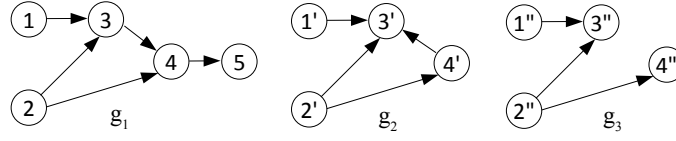


FIGURE 3.1 – Exemple de sous-graphe commun. g_3 est un plus grand sous-graphe commun à g_1 et g_2 .

$$d(g_1, g_2) = 1 - \frac{|mcs(g_1, g_2)|}{\max(|g_1|, |g_2|)} \quad (3.1)$$

où $|mcs(g_1, g_2)|$ est le nombre de sommets du plus grand sous-graphe commun à g_1 et g_2 , $|g_1|$ (respectivement $|g_2|$) est le nombre de sommets du graphe g_1 (respectivement g_2) et $0 \leq d(g_1, g_2) \leq 1$.

Ce que nous pouvons constater à partir de cette équation est que, plus le nombre d'ordre du « plus grand sous-graphe commun » est grand, plus le rapport $\frac{|mcs(g_1, g_2)|}{\max(|g_1|, |g_2|)}$ est proche de 1, et donc $d(g_1, g_2)$ est proche de 0. Ce qui signifie que meilleure est la similarité entre les deux graphes.

Toujours selon BUNKE, cette mesure est une *distance métrique* et respecte donc les conditions suivantes :

- $d(g_1, g_2) = 0 \leftrightarrow g_1$ et g_2 sont isomorphes¹.
- $d(g_1, g_2) = d(g_2, g_1)$
- $d(g_1, g_3) \leq d(g_1, g_2) + d(g_2, g_3)$

Dans la suite, nous allons nous intéresser à une autre méthode d'appariement qui permet, en plus de calculer la similarité entre graphes, de détecter leurs différences.

3.4 Distance d'édition de graphes

3.4.1 Définition

Une alternative à la mesure de similarité construite à partir du « plus grand sous-graphe commun » est la distance d'édition de graphe [6]. Cette méthode est très largement utilisée pour déterminer des appariements de graphes tolérants aux erreurs. Dans [2, 7, 8, 9], BUNKE a proposé plusieurs algorithmes de mesure de similarité basés sur la distance d'édition de graphes ou « Graph Edit Distance (GED) ». Le principe de ces algorithmes est le suivant : étant donné deux graphes g_1 et g_2 , l'idée est d'appliquer une séquence de transformations (ou d'opérations d'édition) sur g_1 (insertion, substitution et suppression de sommets ou d'arcs) pour finalement transformer g_1 en g_2 . Ce processus tend à déformer le modèle du graphe initial jusqu'à ce qu'il s'identifie avec le modèle de l'autre graphe.

1. Les deux graphes ont une structure identique.

Chaque transformation ayant un coût prédéfini, le coût d'une séquence de transformations est égale à la somme pondérée des coûts de chaque transformation. La séquence de transformations qui obtient un coût minimal représente la distance d'édition entre les deux graphes [6] :

$$d(g_1, g_2) = \min_{t \in E(g_1, g_2)} \left\{ \sum_{i=1}^{k=\text{card}(t)} c(e_i) \right\} \quad (3.2)$$

« e_i » est appelé une opération d'édition. « $t = (e_1, \dots, e_k)$ » est une séquence d'opérations d'édition transformant g_1 en g_2 , aussi appelé « chemin d'édition complet ».

Un « **chemin d'édition complet** » est une séquence de transformations qui permettent de transformer complètement g_1 en g_2 . D'un autre côté, un « **chemin d'édition partiel** » est une séquence de transformations qui permettent de transformer partiellement g_1 afin de s'approcher de la forme de g_2 .

$E(g_1, g_2)$ est l'ensemble des séquences d'opérations d'édition qui permettent de transformer g_1 en g_2 . « c » est la fonction qui assigne un coût à une opération d'édition « e ».

3.4.2 Opérations d'édition

Comme nous venons de le voir, une opération d'édition transforme partiellement un graphe. Une transformation est effectuée soit sur un sommet, soit sur un arc. À chaque transformation est associé un coût [2].

Il existe six types de transformations possibles :

- *Substitution de sommet* : cette opération correspond au remplacement d'un sommet par un autre. Le coût de cette opération correspond au coût de remplacement entre les deux étiquettes des deux sommets ;
- *Suppression de sommet* : cette opération correspond à la suppression d'un sommet et de tous les arcs le reliant aux sommets adjacents. Le coût totale de cette opération est égale au coût de suppression d'un sommet, plus les coûts de suppression de tous les arcs incidents à ce sommet ;
- *Insertion de sommet* : cette opération correspond à l'ajout d'un sommet et éventuellement les arcs le reliant aux autres sommets. Le coût totale de cette opération est égale au coût d'insertion d'un sommet, plus les coûts d'insertion de tous les arcs incidents insérés ;
- *Substitution d'arc* : cette opération correspond à remplacer un arc par un autre. Le coût de cette opération correspond au coût de remplacement entre les deux étiquettes des deux arcs ;
- *Suppression d'arc* : cette opération correspond à la suppression d'un arc reliant deux sommets. Le coût de cette opération est égale au coût de suppression d'un arc ;

- *Insertion d'arc* : cette opération correspond à l'ajout d'un arc entre deux sommets. Le coût de cette opération est égale au coût d'insertion d'un arc.

Suivant les valeurs affectées à chaque type de coût (coûts d'insertion, de substitution ou de suppression), la distance d'édition de graphes est une *distance métrique* [2]. Soit d une distance d'édition de graphes. $g_1 = (V_1, E_1)$ et $g_2 = (V_2, E_2)$ deux graphes étiquetés non vide. d est une métrique, si les conditions suivantes sont remplies :

$\forall n \in V_1$ et $v \in V_2; \forall i \in E_1$ et $j \in E_2$

- (1) $c_{ns}(n, v) = 0$ si les deux sommets n et v ont la même étiquette, $c_{ns}(n, v) > 0$ sinon, et $c_{es}(i, j) = 0$ si les deux arcs i et j ont la même étiquette, $c_{es}(i, j) > 0$ sinon;
- (2) $c_{nd}(n) > 0$, $c_{ni}(n) > 0$ et $c_{ed}(i) > 0$, $c_{ei}(i) > 0$;
- (3) $c_{ns}(n, v) = c_{ns}(v, n)$, $c_{nd}(n) = c_{ni}(n)$ et $c_{es}(i, j) = c_{es}(j, i)$, $c_{ed}(i) = c_{ei}(j)$.

où,

- $c_{ns}(n, v)$ est le coût de substitution du sommet n par le sommet v ;
- $c_{nd}(n)$ est le coût de suppression du sommet n ;
- $c_{ni}(n)$ est le coût d'insertion du sommet n ;
- $c_{es}(i, j)$ est le coût de substitution de l'arc i par l'arc j ;
- $c_{ed}(i)$ est le coût de suppression de l'arc i ;
- $c_{ei}(i)$ est le coût d'insertion de l'arc i .

3.4.3 Algorithme de calcul de la distance d'édition de graphes

Nous utiliserons par la suite, l'algorithme de distance d'édition de graphes comme il est défini dans [8, 9]. Cet algorithme (cf. Algorithme 4), nous garantit l'obtention d'un *chemin d'édition complet ayant un coût minimal*. La substitution d'un sommet est notée : $u \rightarrow v$, l'insertion d'un sommet est notée : $\varepsilon \rightarrow u$ et la suppression $u \rightarrow \varepsilon$.

Cet algorithme explore toutes les possibilités de correspondances entre les sommets et les arcs du graphe g_1 par rapport aux sommets et arcs du graphes g_2 grâce à l'utilisation de l'algorithme de recherche A^* . AR^2 contient la construction dynamique de l'arbre de recherche A^* dont les nœuds p représentent les séquences de transformations partielles³, et les feuilles,

2. Arbre de Recherche.

3. Ensemble de transformations entre certains sommets et arcs des graphes g_1 et g_2 qui nous rapprochent de la solution finale.

Algorithme 4 Distance d'édition de graphes basée sur l'algorithme A*

Données:

$g_1 = (V_1, E_1, \alpha_1, \beta_1)$ et $g_2 = (V_2, E_2, \alpha_2, \beta_2)$ deux graphes non vide,
avec $V_1 = \{u_1, \dots, u_{|V_1|}\}$ et $V_2 = \{v_1, \dots, v_{|V_2|}\}$

Résultats:

Un chemin d'édition complet entre g_1 et g_2 ayant un coût minimal
c'est-à-dire $p_{min} = \{u_1 \rightarrow v_3, u_2 \rightarrow \varepsilon, \dots, \varepsilon \rightarrow v_6\}$

- 1: $AR \leftarrow \emptyset$
 - 2: **pour chaque** sommet $w \in V_2$, insérer la substitution $\{u_1 \rightarrow w\}$ dans AR
 - 3: **insérer** la suppression $\{u_1 \rightarrow \varepsilon\}$ dans AR
 - 4: **répéter**
 - 5: **enlever** $p_{min} \leftarrow \operatorname{argmin}_{p \in AR} \{g(p) + h(p)\}$ de AR
 - 6: **si** p_{min} n'est pas un chemin d'édition complet **alors**
 - 7: soit $p_{min} = \{u_1 \rightarrow v_{i_1}, \dots, u_k \rightarrow v_{i_k}\}$
 - 8: **si** $k < |V_1|$ **alors**
 - 9: **pour chaque** $w \in V_2 \setminus \{v_{i_1}, \dots, v_{i_k}\}$, insérer $p_{min} \cup \{u_{k+1} \rightarrow w\}$ dans AR
 - 10: **insérer** $p_{min} \cup \{u_{k+1} \rightarrow \varepsilon\}$ dans AR
 - 11: **sinon**
 - 12: **insérer** $p_{min} \cup \bigcup_{w \in V_2 \setminus \{v_{i_1}, \dots, v_{i_k}\}} \{\varepsilon \rightarrow w\}$ dans AR
 - 13: **fin si**
 - 14: **fin si**
 - 15: **jusqu'à ce que** p_{min} soit un chemin d'édition complet
 - 16: **retourner** p_{min}
-

les séquences de transformations complètes⁴. Pour chaque séquence de transformations p de l'arbre de recherche, $g(p)$ est le coût des transformations effectuées, et $h(p)$ est le « coût estimé » des transformations restantes jusqu'à la solution finale. Dans le cas où aucune heuristique n'est utilisée, la valeur de $h(p)$ est mise à zéro.

Initialement, AR est vide (ligne 1). Ensuite, toutes les opérations possibles de substitution et suppression sont générées simultanément dans l'arbre de recherche AR pour chaque sommet (lignes 2-3 et 9-10), et si tous les sommets du premier graphe ont été traités, le reste des sommets du deuxième graphe sont insérés dans AR en une seule opération (ligne 12).

Les opérations d'édition sur les arcs sont implicites par les opérations d'édition sur leurs sommets adjacents, c'est-à-dire, qu'un arc est substitué, supprimé ou inséré en fonction de l'opération d'édition effectuée sur ses sommets adjacents. Soit par exemple les graphes $g_1 = (V_1, E_1)$ et $g_2 = (V_2, E_2)$, et soit $u, u' \in V_1 \cup \{\varepsilon\}$ et $v, v' \in V_2 \cup \{\varepsilon\}$. Supposons que les opérations d'édition suivantes $(u \rightarrow v)$ et $(u' \rightarrow v')$ ont été exécutées. Nous distinguons trois cas possibles [9] :

- (1) si $e_1 = (u, u') \in E_1$ et $e_2 = (v, v') \in E_2$, alors l'opération de substitution d'un arc $(e_1 \rightarrow e_2)$ est implicite par les opérations d'édition ci-dessus ;
- (2) si $e_1 = (u, u') \in E_1$ et $e_2 = (v, v') \notin E_2$, alors l'opération de suppression d'un arc $(e_1 \rightarrow \varepsilon)$ est implicite par les opérations d'édition ci-dessus ;
- (3) si $e_1 = (u, u') \notin E_1$ et $e_2 = (v, v') \in E_2$, alors l'opération d'insertion d'un arc $(\varepsilon \rightarrow e_2)$ est implicite par les opérations d'édition ci-dessus.

Finalement, à chaque itération de l'algorithme, un chemin partiel p ayant le coût minimum est choisi à partir de l'arbre de recherche (ligne 5). Si p correspond à un chemin d'édition complet (ligne 15), il correspond au chemin d'édition optimal dont le coût est la distance d'édition entre les deux graphes. D'un autre côté, dans le cas où le temps de calcul dépasse un seuil prédéfini, la distance d'édition de graphes correspondante est considérée comme infinie [8]. Ce dernier cas n'est pas représenté dans l'algorithme.

3.4.4 Exemple de calcul de la distance d'édition de graphes

Nous allons appliquer l'algorithme de la distance d'édition de graphes sur un exemple simple afin de comprendre son fonctionnement. Prenons les deux graphes de la figure 3.2, avec les coûts suivants pour chaque type d'opération :

- $c_{ns}(n, v) = 1$ si les étiquettes des sommets n et v sont différentes, $c_{ns}(n, v) = 0$ si les étiquettes des sommets n et v sont identiques ;
- $c_{nd}(n) = c_{ni}(n) = 2$, les coûts de suppression et d'insertion du sommet n ;

4. Ensemble de transformations entre les sommets et arcs des graphes g_1 et g_2 correspondant à une solution finale.

- $c_{es}(i, j) = 1$ si les étiquettes des arcs i et j sont différentes, $c_{es}(i, j) = 0$ si les étiquettes des arcs i et j sont identiques ;
- $c_{ed}(i) = c_{ei}(i) = 1$, les coût de suppression et d'insertion de l'arc i .

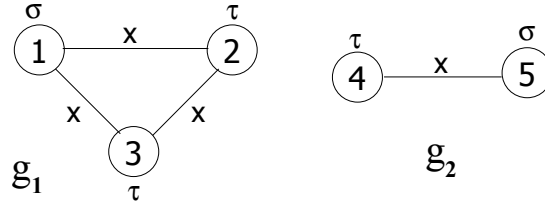
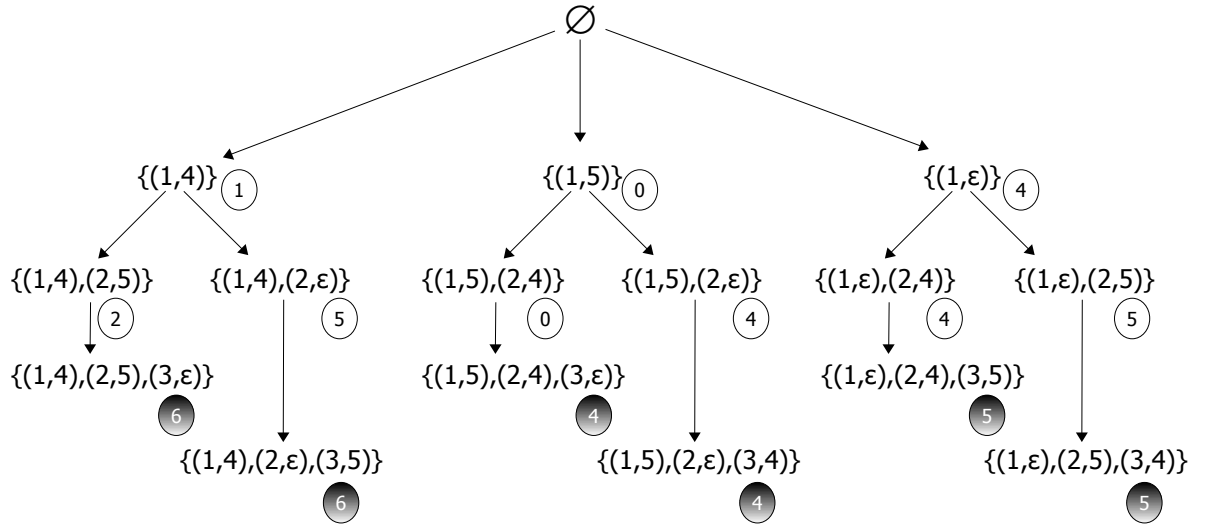


FIGURE 3.2 – Exemple de deux graphes [2].

La figure 3.3 représente l'arbre de recherche qui permettra de trouver un appariement inexact optimal entre les graphes g_1 et g_2 . L'état initial étant l'ensemble vide, les états intermédiaires représentent les chemins d'édition partiels et les états finaux (les feuilles de l'arbre) sont les chemins d'édition complets. Les coûts des transformations sont affichés à l'intérieur des cercles. L'un des chemins d'édition complets qui obtient le coût minimal est la distance d'édition entre les deux graphes.


FIGURE 3.3 – L'espace de recherche pour l'appariement des deux graphes g_1 et g_2 .

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressé à

Chapitre 4

Actions entreprises et Résultats

Sommaire

4.1 Introduction	22
4.2 Actions entreprises	22
4.2.1 Exemple d'un tableau n° 1	22
4.2.2 Exemple d'un tableau n°2	22
4.3 Test de la solution et résultats	23
4.3.1 Expérimentation de la solution	23
4.3.2 Comparaison des résultats	23
4.4 Conclusion	23

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons montrer comment afficher des tableaux avec LaTeX.

4.2 Actions entreprises

4.2.1 Exemple d'un tableau n° 1

—	C1	C2	C3	C4	C5
L1	x	x	x		x
L2	x	x	x		x
...		...	...	...	
L7	x	x	x		x
L8	x	x	x	x	X_i Y_i : Ok.
...		...	...	...	
Ln	x	x	x	x	x
...		...	...	...	

TABLE 4.1 – Exemple d'un tableau n°1

4.2.2 Exemple d'un tableau n°2

	Cisco SD-Access	HPE-Aruba	Huawei agile campus
Management	Cisco DNA Center	AirWave	eSight
Policy	ISE	ClearPass	Agile Controller
Configuration of shared services	DHCP, AAA, DNS, SNMP, CLI Credentials	AAA, SNMP	DHCP, SNMP, CLI Credentials
Network Profile	Wireless, Switches, Routing, Authentication methods	Wireless Only	Wireless and Wired using easy operations (SVF parent) or eSight
Deployment time	1-2 hours	5-6 hours	1-2 jours

TABLE 4.2 – Exemple d'un tableau n° 2

4.3 Test de la solution et résultats

4.3.1 Expérimentation de la solution

4.3.2 Comparaison des résultats

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons proposé une solution

Conclusion et Perspectives

Dans ce dernier chapitre, nous allons faire un dernier bilan en effectuant une synthèse des étapes réalisées durant nos travaux. Ensuite, nous dégagerons les perspectives et les évolutions futures concernant ses travaux.

N'oubliez pas que l'introduction et la conclusion doivent se répondre l'une à l'autre. L'introduction pose les points que vous allez aborder, les questions auxquelles vous allez répondre. La conclusion, elle, donne une synthèse, dresse un bilan. Une fois que vous aurez rédigé les 2, il faudra les relire à la suite pour vérifier qu'il y a cohérence.

La conclusion comprend 3 éléments importants :

1. Rappel de l'idée directrice : Reprendre l'idée directrice du travail à réaliser, en commençant par rappeler le contexte et la problématique.
2. Faire une synthèse des travaux réalisés, en mettant le point sur les résultats obtenus.
3. Et terminer par les perspectives en évoquant des pistes de recherches futures.

Annexes

Annexe A

Annexe B

Bibliographie

Bibliographie

- [1] C. Hadji, *L'évaluation, règles du jeu : Des intentions à l'action*. ESF, 6 ed., 2000.
- [2] H. Bunke and G. Allerman, "Inexact graph matching for structural pattern recognition," in *Pattern Recognition Letters*, vol. 1, pp. 245–253, Elsevier Science Publisher, 1983.
- [3] P. Preux, *Fouille de données - Notes de cours*. Université Lille3, 9 octobre 2011. (<http://www.grappa.univ-lille3.fr/~ppreux/Documents/notes-de-cours-de-fouille-de-donnees.pdf>, dernière visite : avril 2016).
- [4] H. Bunke and K. Shearer, "A graph distance metric based on the maximal common subgraph," in *Pattern recognition letters*, vol. 19, pp. 255–259, 1998.
- [5] H. Bunke, "Graph matching : Theoretical foundations, algorithms, and applications," in *Proc. Vision Interface 2000, Montreal*, pp. 82–88, 2000.
- [6] H. Bunke, "On a relation between graph edit distance and maximum common subgraph," in *Pattern Recognition Letters*, vol. 18, pp. 689–694, Elsevier, 8 juillet 1997.
- [7] B. T. Messmer and H. Bunke, "A new algorithm for error-tolerant subgraph isomorphism detection," in *IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 20, pp. 493–504, 1998.
- [8] M. Neuhaus, K. Riesen, and H. Bunke, "Fast suboptimal algorithms for the computation of graph edit distance," in *11th International Workshop on Structural and Syntactic Pattern Recognition*, pp. 163–172, Springer, 2006.
- [9] K. Riesen and H. Bunke, "Approximate graph edit distance computation by means of bipartite graph matching," *Elsevier*, vol. 27, no. 7, pp. 950–959, 2008.